Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра Кафедра цифровых компетенций

ОТЧЁТ
по лабораторной работе 4
по дисциплине
«Моделирование бизнес-процессов»

на тему
# ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Выполнил: Хаджинова К.А.

Проверил: Русак Т.В.

Минск 2026

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться формализовать стратегию компании и изучить сбалансированную систему показателей (ССП) как инструмент представления процесса реализации стратегии на примере сервиса DSLKit.

## ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Индивидуальное задание требует создать цели и показатели, создать стратегическую карту и построить сбалансированную систему показателей для своей фирмы. В работе ССП построена для собственного проекта: облачного сервиса DSLKit для создания диаграмм как кода. Организационная структура и функциональная модель сервиса построены в первой лабораторной работе, процессы A2 и A1 описаны во второй и третьей работах.

Для выполнения задания необходимо решить следующие подзадачи:

– выбрать перспективы и сформулировать стратегические цели;

– оформить справочники целей и показателей;

– связать цели причинно-следственными связями и построить стратегическую карту;

– выбрать показатели и определить их целевые значения;

– связать показатели с бизнес-процессами модели;

– определить стратегические мероприятия;

– проверить состав ССП по рекомендациям методички.

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Сбалансированная система показателей дополняет финансовые показатели прошлого нефинансовыми, которые позволяют оценить перспективы предприятия. Деятельность компании рассматривается в четырёх перспективах: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие. Слово «сбалансированный» означает баланс между противоречащими друг другу целями (быстро, дёшево, качественно) и между финансовыми и нефинансовыми показателями.

Внедрение ССП проходит в четыре этапа: подготовка (стратегия, перспективы, выбор организационных единиц), разработка, каскадирование на подразделения и контроль выполнения стратегии. Разработка включает конкретизацию стратегических целей, построение стратегической карты причинно-следственных связей, выбор показателей и целевых значений, связь показателей с бизнес-процессами и определение стратегических мероприятий. Ядро ССП составляют цели, а не показатели.

Рекомендации методички по составу ССП:

– на корпоративном уровне не более 25 целей, цели измеримы, на них можно влиять, они согласованы с общей целью;

– для цели не более двух или трёх показателей, около 80 % показателей нефинансовые;

– оптимальное соотношение показателей по перспективам: финансы 22 %, клиенты 22 %, внутренние бизнес-процессы 34 %, обучение и развитие 22 %;

– для показателей задаются целевые значения, опережающие показатели диагностируют движение к цели, запаздывающие фиксируют результат;

– цели, которые нельзя достичь регулярной деятельностью, достигаются стратегическими мероприятиями со сроками, бюджетом и ответственными;

– на стратегической карте цель изображается эллипсом на дорожке своей перспективы, показатель прямоугольником, причинно-следственные связи стрелками, толщина стрелки соответствует силе влияния (очень слабое 0,25, слабое 0,5, нормальное 1, сильное 2, очень сильное 4).

# 1 ХОД РАБОТЫ

В этом разделе сбалансированная система показателей строится по этапам, которые описывает методичка: выбор перспектив и целей, справочники, стратегическая карта, показатели с целевыми значениями, связь показателей с процессами и стратегические мероприятия. Каждый этап опирается на результат предыдущего.

## 1.1 Подготовка

Стратегия DSLKit: стать удобным облачным редактором диаграмм как кода с проверкой по правилам нотаций для студентов, аналитиков и разработчиков и зарабатывать на платных тарифах и лицензиях для вузов и команд. Тарифов три: бесплатный Free, Pro за 6 USD и Max за 40 USD. ССП строится для проекта в целом. Ответственными за цели назначены роли команды проекта из практических занятий по управлению проектами: владелец продукта, руководитель проекта, разработчик серверной части, разработчик клиентской части и эксперт по нотациям.

Перспективы выбраны по рекомендации методички: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие. Такой набор позволяет рассмотреть сервис с четырёх сторон: что он приносит владельцу, чем он полезен пользователям, какие процессы это обеспечивают и какие знания и умения команды для этого нужны. Для каждой перспективы определены цели, которые измеримы, зависят от действий команды и согласованы с общей целью проекта.

Подготовка закончена, когда определены стратегия, перспективы и ответственные. Дальнейшие шаги выполняются в порядке, который задаёт методичка: сначала справочники и цели, затем причинно-следственные связи, показатели и их целевые значения, после этого мероприятия, которые нужны для достижения целей.

## 1.2 Справочники целей и показателей

Первое задание требует создать цели и показатели в справочниках. Цели сгруппированы по папкам перспектив, показатели собраны в отдельный справочник, стратегическая карта хранится в справочнике карт. Структура справочников показана на рисунке 1.1.

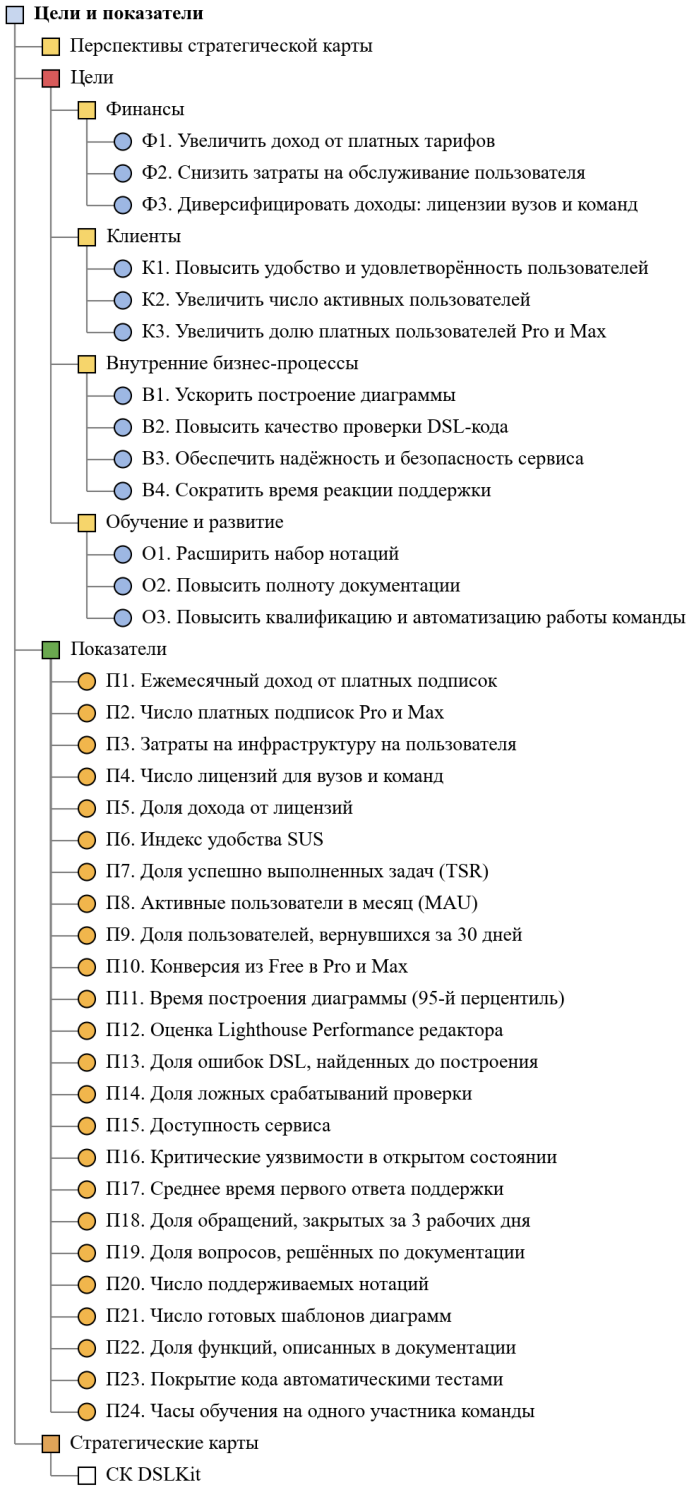



Рисунок 1.1 – Справочники целей и показателей DSLKit

В справочнике 13 целей и 24 показателей, каждый показатель связан с одной целью.

### 1.3 Стратегические цели

Выбрано 13 целей в четырёх перспективах (не больше 25, как рекомендует методичка). Цели приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Стратегические цели DSLKit

| Код | Перспектива | Цель | Ответственный |
|---|---|---|---|
| Ф1 | Финансы | Увеличить доход от платных тарифов | Владелец продукта |
| Ф2 | Финансы | Снизить затраты на обслуживание пользователя | Разработчик серверной части |
| Ф3 | Финансы | Диверсифицировать доходы: лицензии вузов и команд | Владелец продукта |
| К1 | Клиенты | Повысить удобство и удовлетворённость пользователей | Разработчик клиентской части |
| К2 | Клиенты | Увеличить число активных пользователей | Владелец продукта |
| К3 | Клиенты | Увеличить долю платных пользователей Pro и Max | Владелец продукта |
| В1 | Внутренние бизнес-процессы | Ускорить построение диаграммы | Разработчик серверной части |
| В2 | Внутренние бизнес-процессы | Повысить качество проверки DSL-кода | Эксперт по нотациям |
| В3 | Внутренние бизнес-процессы | Обеспечить надёжность и безопасность сервиса | Разработчик серверной части |
| В4 | Внутренние бизнес-процессы | Сократить время реакции поддержки | Руководитель проекта |
| О1 | Обучение и развитие | Расширить набор нотаций | Эксперт по нотациям |
| О2 | Обучение и развитие | Повысить полноту документации | Руководитель проекта |
| О3 | Обучение и развитие | Повысить квалификацию и автоматизацию работы команды | Руководитель проекта |

Цели распределены по перспективам так, что финансовые и клиентские цели определяют результат, а цели внутренних процессов и обучения создают условия для его достижения.

### 1.4 Стратегическая карта

Второе задание требует создать стратегическую карту. Причинно-следственные связи между целями приведены в таблице 1.2 (в таблице указаны коды целей из таблицы 1.1), а сама карта показана на рисунке 1.2. Связи идут от нижних перспектив к верхним: квалификация команды и документация улучшают внутренние процессы, внутренние процессы повышают удобство для клиентов, клиенты приносят доход. Цели каждой перспективы расположены на своей дорожке, показатели соединены с целями пунктирными линиями, толщина стрелок отражает силу влияния.

Таблица 1.2 – Причинно-следственные связи целей

| Причина | Следствие | Сила влияния |
|---|---|---|
| О3 | В2 | сильное |
| О3 | В1 | нормальное |
| О1 | К2 | нормальное |
| О2 | В4 | нормальное |
| В1 | К1 | нормальное |
| В2 | К1 | сильное |
| В3 | К1 | нормальное |
| В4 | К1 | нормальное |
| К1 | К2 | сильное |
| К2 | К3 | нормальное |
| К1 | Ф3 | нормальное |
| К2 | Ф2 | нормальное |
| К3 | Ф1 | очень сильное |

Самая сильная связь ведёт от доли платных пользователей к доходу от платных тарифов, поэтому именно эта цель стоит на пути к финансовому результату.

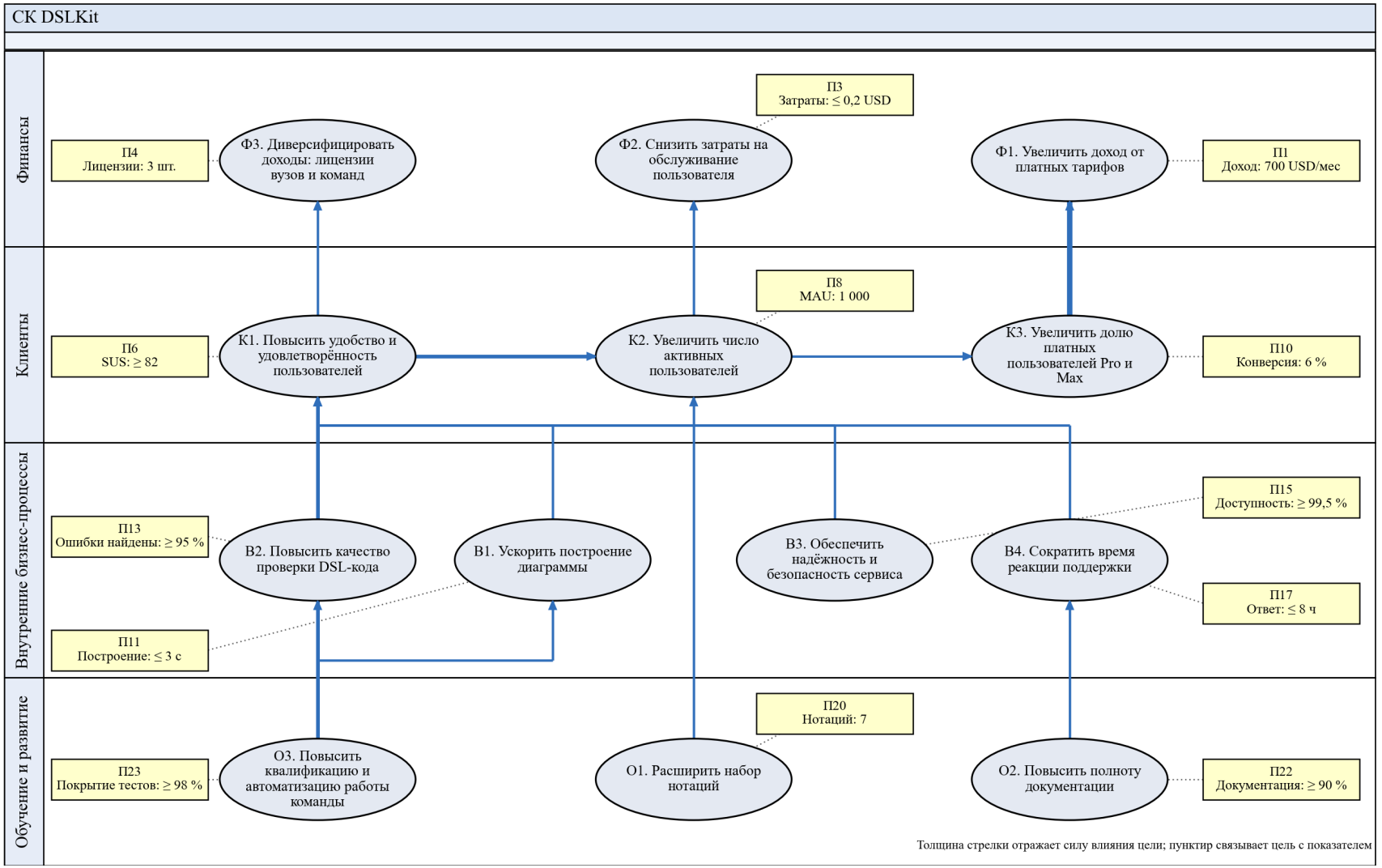



Рисунок 1.2 – Стратегическая карта DSLKit

На карте для каждой цели показан основной показатель, полный перечень показателей приведён в следующем разделе.

### 1.5 Показатели и целевые значения

Для целей выбрано 24 показателей, не более трёх на цель. Распределение по перспективам: финансы 5 (21 %), клиенты 5 (21 %), внутренние бизнес-процессы 9 (38 %), обучение и развитие 5 (21 %), нефинансовых 79 %. Показатели с целевыми значениями приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Показатели и целевые значения

| № (цель) | Показатель, единица | Тип, период | Целевое значение |
|---|---|---|---|
| П1 (Ф1) | Ежемесячный доход от платных подписок, USD в месяц | запаздывающий, месяц | 700 |
| П2 (Ф1) | Число платных подписок Pro и Max, шт. | запаздывающий, месяц | 60 |
| П3 (Ф2) | Затраты на инфраструктуру на пользователя, USD в месяц | запаздывающий, месяц | не более 0,2 |
| П4 (Ф3) | Число лицензий для вузов и команд, шт. | запаздывающий, квартал | 3 |
| П5 (Ф3) | Доля дохода от лицензий, % | запаздывающий, квартал | 15 |
| П6 (К1) | Индекс удобства SUS, баллы | опережающий, квартал | не менее 82 |
| П7 (К1) | Доля успешно выполненных задач (TSR), % | опережающий, квартал | не менее 90 |
| П8 (К2) | Активные пользователи в месяц (MAU), чел. | опережающий, месяц | 1 000 |
| П9 (К2) | Доля пользователей, вернувшихся за 30 дней, % | опережающий, месяц | 35 |
| П10 (К3) | Конверсия из Free в Pro и Max, % | опережающий, месяц | 6 |
| П11 (В1) | Время построения диаграммы (95-й перцентиль), с | опережающий, неделя | не более 3 |
| П12 (В1) | Оценка Lighthouse Performance редактора, баллы | опережающий, неделя | не менее 90 |
| П13 (В2) | Доля ошибок DSL, найденных до построения, % | опережающий, месяц | не менее 95 |

Продолжение таблицы 1.3

| № (цель) | Показатель, единица | Тип, период | Целевое значение |
|---|---|---|---|
| П14 (В2) | Доля ложных срабатываний проверки, % | опережающий, месяц | не более 3 |
| П15 (В3) | Доступность сервиса, % | опережающий, месяц | не менее 99,5 |
| П16 (В3) | Критические уязвимости в открытом состоянии, шт. | опережающий, месяц | 0 |
| П17 (В4) | Среднее время первого ответа поддержки, ч | опережающий, неделя | не более 8 |
| П18 (В4) | Доля обращений, закрытых за 3 рабочих дня, % | опережающий, месяц | не менее 90 |
| П19 (В4) | Доля вопросов, решённых по документации, % | опережающий, месяц | не менее 60 |
| П20 (О1) | Число поддерживаемых нотаций, шт. | опережающий, квартал | 7 (с EPC) |
| П21 (О1) | Число готовых шаблонов диаграмм, шт. | опережающий, квартал | 30 |
| П22 (О2) | Доля функций, описанных в документации, % | опережающий, квартал | не менее 90 |
| П23 (О3) | Покрытие кода автоматическими тестами, % | опережающий, месяц | не менее 98 |
| П24 (О3) | Часы обучения на одного участника команды, ч в год | опережающий, год | 40 |

Запаздывающие показатели фиксируют финансовый результат, опережающие показывают движение к цели и позволяют вовремя скорректировать работу.

### 1.6 Связь показателей с процессами

Показатель оценивает не только достижение цели, но и результативность процесса. Для каждого показателя указан процесс функциональной модели из первой лабораторной работы, на результативность которого он влияет. Связь приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Связь показателей с процессами модели

| № | Показатель | Процесс модели |
|---|---|---|
| П1 | Ежемесячный доход от платных подписок | A1 Регистрация и управление доступом |
| П2 | Число платных подписок Pro и Max | A1 Регистрация и управление доступом |
| П3 | Затраты на инфраструктуру на пользователя | A4 Хранение проектов и администрирование |
| П4 | Число лицензий для вузов и команд | A4 Хранение проектов и администрирование |
| П5 | Доля дохода от лицензий | A4 Хранение проектов и администрирование |
| П6 | Индекс удобства SUS | A2 Написание и проверка DSL-кода |
| П7 | Доля успешно выполненных задач (TSR) | A2 Написание и проверка DSL-кода |
| П8 | Активные пользователи в месяц (MAU) | A1 Регистрация и управление доступом |
| П9 | Доля пользователей, вернувшихся за 30 дней | A1 Регистрация и управление доступом |
| П10 | Конверсия из Free в Pro и Max | A1 Регистрация и управление доступом |
| П11 | Время построения диаграммы (95-й перцентиль) | A3 Построение и экспорт диаграммы |
| П12 | Оценка Lighthouse Performance редактора | A2 Написание и проверка DSL-кода |
| П13 | Доля ошибок DSL, найденных до построения | A2 Написание и проверка DSL-кода |
| П14 | Доля ложных срабатываний проверки | A2 Написание и проверка DSL-кода |
| П15 | Доступность сервиса | A4 Хранение проектов и администрирование |
| П16 | Критические уязвимости в открытом состоянии | A4 Хранение проектов и администрирование |
| П17 | Среднее время первого ответа поддержки | A4 Хранение проектов и администрирование |
| П18 | Доля обращений, закрытых за 3 рабочих дня | A4 Хранение проектов и администрирование |
| П19 | Доля вопросов, решённых по документации | A4 Хранение проектов и администрирование |
| П20 | Число поддерживаемых нотаций | A2 Написание и проверка DSL-кода |
| П21 | Число готовых шаблонов диаграмм | A2 Написание и проверка DSL-кода |
| П22 | Доля функций, описанных в документации | A4 Хранение проектов и администрирование |
| П23 | Покрытие кода автоматическими тестами | A2 Написание и проверка DSL-кода |
| П24 | Часы обучения на одного участника команды | A4 Хранение проектов и администрирование |

Показатели распределены по всем четырём функциям модели, поэтому за результативностью каждой функции можно следить по измеримым значениям.

### 1.7 Стратегические мероприятия

Цели, которые нельзя достичь регулярной деятельностью, достигаются стратегическими мероприятиями. Они приведены в таблице 1.5 со сроками и ответственными.

Таблица 1.5 – Стратегические мероприятия DSLKit

| № | Мероприятие | Цели | Срок | Ответственный |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Запуск платных тарифов Pro (6 USD) и Max (40 USD) и экрана сравнения тарифов | Ф1, К3 | до III кв. 2027 | Владелец продукта |
| 2 | Оптимизация рендеринга: кэш результатов Kroki и очередь запросов | В1, Ф2 | до II кв. 2027 | Разработчик серверной части |
| 3 | Модуль проверки правил нотаций (IDEF0, BPMN, EPC) | В2, О1 | до II кв. 2027 | Эксперт по нотациям |
| 4 | Мониторинг доступности и сканирование уязвимостей в CI | В3 | до I кв. 2027 | Разработчик серверной части |
| 5 | База знаний и FAQ с примерами диаграмм | О2, В4 | до II кв. 2027 | Руководитель проекта |
| 6 | Программа для вузов: лицензии и учебные шаблоны | Ф3, К2 | до III кв. 2027 | Владелец продукта |
| 7 | Серверный контроль лимитов тарифа (требование REQ-115) | Ф1, К3 | до I кв. 2027 | Разработчик серверной части |

Продолжение таблицы 1.5

| № | Мероприятие | Цели | Срок | Ответственный |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Автоматизация тестирования и обучение команды | О3, В2 | до I кв. 2027 | Руководитель проекта |

Каждое мероприятие направлено на достижение одной или нескольких целей, а ответственные назначены из ролей команды проекта.

### 1.8 Проверка состава ССП

Состав ССП проверен программно по рекомендациям методички. Результат приведён в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Проверка состава ССП

| Рекомендация | Результат |
|---|---|
| Не более 25 целей | 13 целей |
| От одного до трёх показателей на цель | Выполнено для всех целей |
| Около 80 % нефинансовых показателей | 79 % |
| Соотношение показателей по перспективам 22 / 22 / 34 / 22 % | 21 / 21 / 38 / 21 %, внутренние процессы немного выше рекомендуемого |
| Все цели связаны причинно-следственными связями | Выполнено |
| Связи идут от нижних перспектив к верхним | Выполнено |
| Каждый показатель связан с процессом модели | Выполнено |

Система соответствует рекомендациям методички и может использоваться для контроля выполнения стратегии.

# ВЫВОДЫ

В ходе работы изучена сбалансированная система показателей и построена ССП сервиса DSLKit: 13 стратегических целей в четырёх перспективах, справочники целей и показателей, стратегическая карта с причинно-следственными связями, 24 показателей с целевыми значениями, привязка показателей к процессам функциональной модели и 8 стратегических мероприятий. Состав ССП проверен по рекомендациям методички. Цель работы достигнута.